

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-35** Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-30** Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** složená tělesa; poměr objemů podobných těles; úlohy z praxe

Cíl hodiny: Žák řeší stereometrické úlohy z praxe: rozloží složené těleso, využije poměr objemů a povrchů podobných těles, spočítá vzestup hladiny, hmotnost a spotřebu materiálu a určí vzdálenost a odchylku v krychli a jehlanu převodem na pravoúhlý trojúhelník.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozborů, pracovní list a Must know MM_H19 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu, GeoGebra 3D – model krychle a jehlanu na vzdálenosti a odchylky (sdílená obrazovka), domácí pokus: odměrka nebo sklenice s vodou a několik kuliček či kamínků (učitel předvede na kameře)

Typ hodiny: procvičování ve stylu testu · 45 minut

Návaznost: navazuje na H18 Stereometrie I: tělesa, povrchy a objemy; připravuje H20 Analytická geometrie I: body a vektory

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Tahák: složená tělesa, podob...	15' Otevřené úlohy	10' Uzavřené úlohy na čas	3'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Navázání na H18 a domácí pokus	- Rozcvička v chatu: „Model auta 1 : 10 – kolikrát je skutečné auto těžší?“ (10^3). - Pokus na kameře: učitel vhodí do odměrky nebo sklenice s vodou kuličky, žáci v anketě odhadnou vzestup hladiny, pak se změří; kdo má doma sklenici, zkouší s námi.	Připomenout vzorce z H18 – dnes je jen skládáme a používáme v praxi.		
5–15 10 min	Tahák: složená tělesa, podobnost, odchylky	- Podobná tělesa: k, k^2, k^3 (tabulka v Must know na sdílené obrazovce). - Vzestup hladiny: ponořený objem / obsah hladiny; co když se těleso neponoří celé (úloha 20) – náčrt v Excalidraw. - Na modelu krychle v GeoGebře 3D: tělesová úhlopříčka, průmět, odchylka přímky od roviny, vzdálenost bodu od přímky. - Vzorový příklad (krychle ve válci) v Excalidraw.	Zdůraznit, že vyříznutím se povrch nemusí zmenšit (úloha 10).		
15–30 15 min	Otevřené úlohy	- Samostatně nebo v podskupinách se sdíleným dokumentem: základ úlohy 1, 3, 4, 8 a 9, rozšíření 2, 5, 6, 7 a 10. - Po 8 minutách kontrola 1–5; u úlohy 10 ukázat, co Cermat u postupu hodnotí (objem, zmizelé a nové plochy) – kroky řešení jsou v listu.	U úlohy 8 převod průměru na poloměr v metrech.		
30–40 10 min	Uzavřené úlohy na čas	- Úlohy 11–18 samostatně, asi 1,5 minuty na úlohu; odpovědi v anketě. - Strategie: u procent a poměrů počítej s koeficienty ($1,2^3$), u odchylek si nakresli pravoúhlý trojúhelník. - Rychlejší: úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu).	U úlohy 11 ukázat přímky na modelu krychle v GeoGebře 3D.		
40–43 3 min	Strategie	- Úloha z praxe: vypiš data s jednotkami, převed' je a teprve pak počítej. - Výsledek zkontroluj „selským rozumem“ (trubka 11 kg, barva 7 l, vzestup hladiny v mm až cm).	–		

43–45

2 min

Shrnutí a zadání

- Podobnost: délky k , povrch k^2 , objem k^3 ; hladina: $\Delta h = \frac{V}{S}$; odchylky přes pravoúhlý trojúhelník.
- Zadání domácí procvičení (viz podklad).
- Příště H20: analytická geometrie – body a vektory.

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15 a 16 – poměr objemů, vzestup hladiny v kvádru, složené těleso a spotřeba materiálu.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 2, 5, 6, 7, 10 (postup), 11, 13, 17, 18 a náročnější 19 (kužel s polokoulí) a 20 (neponořený válec) – s kontrolou podle kroků řešení v listu.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 13, 17, 18 a 20 z listu; z testů Cermatu vyřešit 2025J úlohy 20 a 21, 2023J úlohy 18, 19 a 20 a 2022J úlohy 19, 20 a 21 a zkontrolovat je podle klíče. Kdo dělal domácí pokus s hladinou, vloží fotku a výpočet do portfolia.

Materiály k hodině

- Týden 19 – H19 Stereometrie II – úlohy z praxe – pracovní list.pdf
- Týden 19 – H19 Stereometrie II – úlohy z praxe – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.